

Proyecto - P2

Implementación de un juego basado en estrategia por turnos

Objetivo

El objetivo de esta entrega es, por una parte, completar el juego con algunos de los requisitos que se definían en la primera parte, y por otra extender la funcionalidad del juego para poder atacar personajes e interactuar con el mundo. Esta práctica está pensada también para iniciarse en el manejo básico de archivos para cargar mapas, personajes y objetos.

Evaluación de la 2ª entrega del proyecto

Los requisitos que se evaluarán⁽¹⁾ serán los siguientes:

	Funcionalidades generales del juego	Puntuación
14	Carga de peso. El peso que carga el jugador en su mochila afecta a la energía que consume al moverse. Para esta entrega, el jugador consumirá 5 unidades de energía siempre que se mueva y adicionalmente 1 por cada 5 kg cargados.	1
15	Armas. Existen armas a una mano y a dos manos. Por lo tanto, un jugador podría llevar dos armas a una mano o un arma a dos manos. En el caso de llevar dos armas, el daño de un ataque se calculará a partir de la suma de los daños individuales de las dos armas.	3
16	Armaduras. Existen armaduras que incrementan la defensa del jugador. El personaje solo puede equipar una armadura. Al recibir un ataque la armadura reduce el daño recibido. Las armaduras pueden incrementar tanto la energía por turno como la salud del personaje.	1
17	Si el jugador llega a 0 puntos de vida, el juego terminará con un mensaje indicativo alertando de que ha muerto.	1

	Acciones generales del juego	Puntuación
18	Ojear inventario. El inventario (la mochila) del jugador podrá mostrarse en cualquier momento. Se deberá mostrar la descripción completa de los objetos de la mochila junto con la capacidad restante y el peso actual de la mochila.	1
19	Coger/tirar objetos. Los objetos de las celdas del juego se podrán coger siempre y cuando quepan en la mochila (no exceda peso ni capacidad). Así mismo, se podrán tirar en cualquier momento y sobre cualquier celda en la que	3

	esté el jugador.	
20	Equipar/Desequipar objetos. Los objetos de la mochila se pueden equipar. Los objetos equipados se pueden desequipar pasando automáticamente a la mochila. Los objetos equipables son: armas (max 2 armas a una mano), armaduras (max 1), binoculares (max 1).	3
21	Usar objetos. Los botiquines se podrán usar para recuperar salud. Una vez usado, el botiquín desaparecerá de la mochila.	3
22	Comando ayuda. Este comando se podrá invocar en cualquier momento y deberá imprimir todos los comandos soportados junto a una descripción breve de los mismos (incluyendo los argumentos que acepta).	1
23	Mirar objetos. En la primera parte del proyecto se pedía que mediante el uso de “mirar” se pudiera obtener una descripción de la celda actual y de sus objetos. Este comando debe ser extendido para poder mirar además objetos concretos de la celda actual y obtener una descripción detallada. Ej: “mirar ak47”, “mirar botiquín_grande”.	1

	NPCs (Non Player Characters)	Puntuación
24	El comando “mirar”. También se podrán mirar las demás celdas contenidas dentro del rango de visión del personaje. En este caso, el comando mirar listará los enemigos contenidos en dicha celda. Ej: “mirar 3e” Resultado: “Alien_verde, Alien_rojo, Alien_dorado” Adicionalmente, el comando mirar también permite detallar las características de un enemigo. Ej: “mirar 3e Alien_verde”	3
25	Características de los personajes. Al igual que el jugador, los enemigos tendrán salud, energía, y mochila para portar objetos.	1
26	Comando atacar. Mediante el comando “atacar 3e alien_rojo” el jugador podrá infligir daño a un enemigo en particular. El cálculo del daño dependerá de las armas y armaduras equipadas tanto por el jugador como por el enemigo. También se permite atacar directamente una celda “atacar 3e”, en cuyo caso se repartirá el daño entre los enemigos. Tras ejecutar el comando atacar, los enemigos deben tener menos salud de la que tenían antes de ejecutar el comando.	3
27	Gestión de cadáveres. Al matar a un personaje enemigo, éste soltará todas sus pertenencias sobre la celda actual, de manera que podrán ser recogidas por el jugador.	2
28	“Inteligencia” artificial de los NPCs. Es necesario implementar el comportamiento de los enemigos y éste se aplicará al finalizar el turno del jugador. Si el enemigo se mueve y el jugador es visible tras ese movimiento, entonces deberá atacarlo. Si no es visible deberá seguir moviéndose. El número	3

	máximo de veces que se mueve el enemigo se calculará a partir de una variable aleatoria. Si encuentra al jugador ya no se moverá más.	
--	---	--

	Manejo de ficheros (OBLIGATORIO)	
29	Carga de datos. El juego soportará la carga de tres ficheros que definen el mapa, los enemigos y los objetos. En el anexo a este documento se proporcionan los archivos para hacer las pruebas. Se necesita un comando para poder cargar los archivos. El comando debe ser de la forma “cargar /ruta/al/directorio” donde el directorio contiene los 3 archivos de datos. NOTA: Las líneas que empiecen por # son comentarios y deberán ser ignorados al leer el archivo.	5

- (1) Si los ítems no se cumplen totalmente, se considerará que no se obtiene ningún punto. Por ejemplo, si falta un getter correspondiente a un atributo de una clase, el ítem 1 se puntúa como 0.

Anexo - Carga de ficheros

Existen muchas clases en Java especializadas en el manejo de datos de entrada. En la página de Oracle hay un resumen muy bueno acerca del manejo básico de entrada/salida con Java en esta URL <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/>.

Sin embargo, para esta práctica basta con usar por ejemplo la clase [Scanner](#). Creando un Scanner para leer línea a línea con el método [nextLine](#) y usando el método [split](#) de la clase String para “trocear” una cadena se pueden procesar muy fácilmente los archivos proporcionados.

NOTA: Aunque en Java existen formas mejores de guardar / cargar objetos en disco de manera automática ([ver serialización de objetos](#)) el objetivo de esta práctica es el de iniciarse en el manejo básico de ficheros e instanciación de objetos sin usar serialización automática.